

Variáveis, Tipos de Dados e Operadores em Python

Variáveis

Variáveis são "contêineres" para armazenar valores de dados. Em Python, você não precisa declarar o tipo da variável; o tipo é inferido quando você atribui um valor a ela.

Exemplo:

```
nome = "Alice" # Variável de texto (string)
idade = 30     # Variável numérica (inteiro)
preco = 19.99  # Variável numérica (float)
is_estudante = True # Variável booleana
```

Tipos de Dados

Python possui vários tipos de dados embutidos:

- **Texto:** `str` (string) - ex: "Olá, Mundo!"
- **Numéricos:**
 - `int` (inteiro) - ex: 10, -5
 - `float` (ponto flutuante) - ex: 3.14, 2.5
 - `complex` (números complexos) - ex: 1j + 2
- **Sequências:**
 - `list` (lista) - ex: [1, 2, 3] (mutável, ordenada)
 - `tuple` (tupla) - ex: (1, 2, 3) (imutável, ordenada)
 - `range` (intervalo) - ex: range(6)
- **Mapeamento:** `dict` (dicionário) - ex: {"nome": "João", "idade": 25}
- **Conjuntos:** `set` (conjunto) - ex: {1, 2, 3} (não ordenado, sem duplicatas)
- **Booleanos:** `bool` (booleano) - ex: True, False

Operadores

Operadores são usados para realizar operações em variáveis e valores.

Operadores Aritméticos

Usados para operações matemáticas comuns: * + Adição * - Subtração * * Multiplicação * / Divisão * % Módulo (resto da divisão) * ** Exponenciação * // Divisão inteira

Exemplo:

```
a = 10
b = 3
print(a + b) # 13
print(a / b) # 3.333...
print(a // b) # 3
```

Operadores de Atribuição

Usados para atribuir valores a variáveis: * = Atribuição simples * += Adição e atribuição (ex: x += 5 é x = x + 5) * -= Subtração e atribuição * *= Multiplicação e atribuição * /= Divisão e atribuição

Operadores de Comparação

Usados para comparar dois valores, retornando True ou False: * == Igual a * != Diferente de * > Maior que * < Menor que * >= Maior ou igual a * <= Menor ou igual a

Exemplo:

```
x = 10
y = 12
print(x == y) # False
print(x < y) # True
```

Operadores Lógicos

Usados para combinar instruções condicionais: * and Retorna True se ambas as instruções forem verdadeiras * or Retorna True se uma das instruções for verdadeira * not Inverte o resultado, retorna False se o resultado for verdadeiro

Exemplo:

```
a = True
b = False
print(a and b) # False
print(a or b)  # True
print(not a)   # False
```